

Roll No

ME-701 (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Heat and Mass Transfer****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable value for missing data, if any.

यदि कोई डाटा मिसिंग हो तो उपयुक्त वैल्यू मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

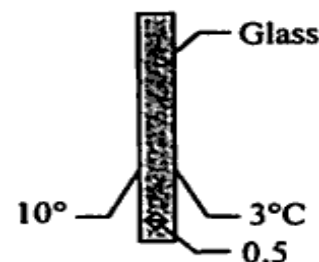
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाये

1. a) How are heat, internal energy, and thermal energy related to each other? 5

ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और तापीय ऊर्जा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है?

b) How does heat conduction differ from convection? 5

ऊष्मा चालन संवहन से किस प्रकार भिन्न है?

c) The inner and outer surfaces of a 0.5 cm thick $2 \times 2 \text{ m}^2$ window glass in winter are 10°C and 3°C , respectively. If the thermal conductivity of the glass is $0.78 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$, determine the amount of heat loss, in kJ, through the glass over a period of 5 hours. 4सर्दियों में 0.5 सेमी. मोटी $2 \times 2 \text{ m}^2$ खिड़की के शीशे की आंतरिक और बाहरी सतहें क्रमशः 10°C और 3°C हैं। यदि शीशे की ऊष्मीय चालकता $0.78 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ है, तो 5 घंटे की अवधि में शीशे के माध्यम से kJ में ऊष्मा हानि की मात्रा निर्धारित करें।

2. a) Define the parameters by which the fins performance is measured. 4

उन मापदंडों को परिभाषित करें जिनके द्वारा पंखों का प्रदर्शन मापा जाता है।

b) What is the reason for the widespread use of fins on surfaces? 4

सतहों पर पंखों के व्यापक उपयोग का क्या कारण है?

c) A steel rod ($k = 30 \text{ W/m-deg}$) 1 cm in diameter and 5 cm long protrudes from a wall which is maintained at 100°C . The rod is insulated at its tip and is exposed to an environment with $h = 50 \text{ W/m}^2 \cdot \text{deg}$ and $t_a = 30^\circ\text{C}$. Calculate the fin efficiency and temperature at the tip of fin. 6

एक स्टील की छड़ ($k = 30 \text{ W/m-deg}$) जिसका व्यास 1 cm और लंबाई 5 cm है, एक दीवार से बाहर निकली हुई है जिसे 100°C पर रखा गया है। छड़ को उसके सिरे पर इंसुलेट किया गया है और $h = 50 \text{ W/m}^2\text{-deg}$ और $t_\infty = 30^\circ\text{C}$ वाले वातावरण में रखा गया है। फिन की दक्षता और फिन की नोक पर तापमान की गणना करें।

3. a) State the Buckingham pi theorem. 4

बर्किंगहम पाई प्रमेय बताइये।

- b) A domestic oven has a composite wall formed by 0.5 cm thick chrome-nickel ($k = 19 \text{ W/mk}$) sheet supported by 1 cm thick asbestos ($k = 0.1105 \text{ W/mk}$) sheet. In steady state operation the hot gases inside the oven are at 350°C while atmospheric air in at 30°C . The convective heat transfer coefficient at inside and outside surface of the oven are $100 \text{ W/m}^2\text{k}$ and $15 \text{ W/m}^2\text{k}$ respectively. Determine the rate of heat losses per unit area through the oven wall. 10

एक घरेलू ओवन में 0.5 सेमी. मोटी क्रोम-निकल ($k = 19 \text{ W/mk}$) शीट द्वारा निर्मित एक मिश्रित दीवार है, जिसे 1 सेमी. मोटी एस्बेस्टस ($k = 0.1105 \text{ W/mk}$) शीट द्वारा सहारा दिया गया है। स्थिर अवस्था में संचालन में ओवन के अंदर गर्म गैसों 350°C पर होती हैं जबकि वायुमंडलीय हवा 30°C पर होती है। ओवन की अंदर और बाहर की सतह पर संवहन ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक क्रमशः $100 \text{ W/m}^2\text{k}$ और $15 \text{ W/m}^2\text{k}$ हैं। ओवन की दीवार के माध्यम से प्रति इकाई क्षेत्र में ऊष्मा हानि की दर निर्धारित करें।

4. a) What is the difference between evaporation and boiling? 6

वाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है?

- b) What is the difference between film and dropwise condensation? Which is a more effective mechanism of heat transfer? 8

फिल्म और ड्रॉपवाइज कंडेनसेशन के बीच क्या अंतर है? ऊष्मा स्थानांतरण का कौन-सा तंत्र अधिक प्रभावी है?

5. a) What is forced convection? How does external forced convection is differing from internal forced convection? 5

बलपूर्वक संवहन क्या है? बाह्य बलपूर्वक संवहन आंतरिक बलपूर्वक संवहन से किस प्रकार भिन्न है?

- b) How does turbulent flow differ from laminar flow? For which flow is the heat transfer coefficient higher? 5

अशांत प्रवाह, लामिनार प्रवाह से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रवाह के लिए ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक अधिक होता है?

- c) How does the Rayleigh number differ from the Grashof number?

रेले संख्या ग्राशॉफ संख्या से किस प्रकार भिन्न है?

6. a) What is a radiation shield? Why is it used? 4

रेडिएशन शील्ड क्या है? इसका उपयोग क्यों किया जाता है?

- b) Explain the Planck's distribution law? 4

प्लांक के वितरण नियम को समझाइये।

- c) Consider a person whose exposed surface area is 1.7 m^2 , emissivity is 0.85, and surface temperature is 30°C . Determine the rate of heat loss from that person by radiation in a large room whose walls are at a temperature of (i) 300 K and (ii) 280 K. 6

एक ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जिसका खुला सतही क्षेत्रफल 1.7 m^2 है, उत्सर्जन क्षमता 0.85 है तथा सतही तापमान 30°C है। एक बड़े कमरे में विकिरण द्वारा उस व्यक्ति से ऊष्मा हानि की दर निर्धारित करें जिसकी दीवारें (i) 300 K तथा (ii) 280 K के तापमान पर हैं।

7. a) Classify heat exchangers according to construction type and explain the characteristics of each type. 7

निर्माण प्रकार के अनुसार ताप विनिमायकों को वर्गीकृत करें और प्रत्येक प्रकार की विशेषताओं को समझाइए।

- b) Establish the expression LMTD equation for parallel flow Heat Exchangers. 7

समान्तर प्रवाह हीट एक्सचेंजर्स के लिए LMTD समीकरण की स्थापना करें। <https://www.rgpvonline.com>

8. Write short notes on any four of the followings. 14

- Fin effectiveness
- Gray body
- Fick's Law
- LMTD
- Thermocouple
- Parallel flow heat exchanger

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- फिन प्रभावशीलता
- ग्रे बॉडी
- फिक का नियम
- LMTD
- थर्मोकपल
- समानांतर प्रवाह हीट एक्सचेंजर
